

การพัฒนาฟังก์ชันส่งเสริมการขาย Rally Game

RALLY GAME PROMOTION FUNCTION DEVELOPMENT

พงศ์ภูเบศ เจริญศิลปพรคุณ

สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2563

RALLY GAME PROMOTION FUNCTION DEVELOPMENT

Pongpubate Charoensinputthakhun

A COOPERATIVE EDUCATION SUBMITTED
IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (COMPUTER SCIENCE)
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE, FACULTY OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2020

หัวข้อสหกิจศึกษา	การพัฒนาฟังก์ชันส่งเสริมการขาย Rally Game
	RALLY GAME PROMOTION FUNCTION DEVELOPMENT
ชื่อนักศึกษา	นายพงศ์ภูเบศ เจริญศิลปพุทธคุณ 61050243
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. อัครเดช อุดมชัยพร

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้
การพัฒนาฟังก์ชันส่งเสริมการขาย Rally Game นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
ดร. อัครเดช อุดมชัยพร อาจารย์ที่ปรึกษา	อัครเดช.

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อสหกิจศึกษา	การพัฒนาฟังก์ชันส่งเสริมการขาย Rally Game RALLY GAME PROMOTION FUNCTION DEVELOPMENT
ชื่อนักศึกษา	นายพงศ์ภูเบศ เจริญศิลปพุทธคุณ 61050243
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาควิชา	วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ	วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ปีการศึกษา	2563
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร. อัครเดช อุดมชัยพร

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาฟังก์ชัน Rally Game บนแอปพลิเคชัน UCHOOSE เพื่อส่งเสริมการขายในรูปแบบของการทำให้เป็นเกม (Gamification) ฟังก์ชันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS ขอบเขตของการพัฒนาคือส่วนติดต่อกับผู้ใช้นั้น โดยรับส่วนประกอบที่จำเป็นในการพัฒนาทั้งหมดมาจากทีม User Experience / User Interface ซึ่งผู้พัฒนาต้องทำการเรียกใช้ API (Application Programming Interface) ทั้งจากฐานข้อมูลบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา และฐานข้อมูลของบริษัทอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาคัดกรองตรวจสอบเงื่อนไข และนำไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันอย่างถูกต้อง โดยผลการทดลองหลังได้รับการทดสอบจากทีม Quality Assurance ได้ข้อสรุปว่าข้อมูลทุกอย่างแสดงผลได้ถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็น

คำสำคัญ : การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ, การพัฒนาฟังก์ชัน

Title	RALLY GAME PROMOTION FUNCTION DEVELOPMENT
Students	Mister Pongpubate Charoensinputthakhun 61050243
Degree	Bachelor of Science (Computer Science)
Department	Computer Science
Faculty	Science
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)
Academic Year	2020
Advisor	Dr. Akadej Udomchaiporn

Abstract

This study presents " RALLY GAME PROMOTION FUNCTION DEVELOPMENT " on UCHOOSE application for sales promotion purpose in gamification method. This function has been developed to be used on iOS operation system. The development scope is only in the user interface by receiving all the required component from User Interface / User Experience team. The developer must call API (application Programming Interfaces) to filter, condition-checking, and display everything on the UCHOOSE application correctly. The results of this function after tested by quality assurance team is everything has displayed correctly as it should.

Keywords: mobile application development, function development

กิตติกรรมประกาศ

ตลอด 4 ปีของการศึกษาในรั้วสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแห่งนี้ และการสหกิจศึกษา ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสেস จำกัด ของข้าพเจ้า ได้รับการช่วยเหลือและอนุเคราะห์มากมายจากทั้งอาจารย์ที่เคารพรัก กัลยาณมิตร รุ่นพี่และบุคคลอีกมากมาย นับคนที่ไม่ว่าจากกล่าวถึงได้หมดในกิตติกรรมประกาศนี้

ขอขอบพระคุณ ดร. อัคเดช อุดมชัยพร และ ดร. วิษณุ ต่ดวงศ์ไพชนนต์ ที่ได้กรุณาทำหน้าที่มากกว่าการเป็นแค่อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำสหกิจศึกษา การเรียน หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต กล่าวได้ว่าอาจารย์เปรียบเสมือนรุ่นพี่ที่ให้คำปรึกษาแก่รุ่นน้อง โดยที่ไม่มีการตัดสินใด ๆ ทั้งสิ้น และที่สำคัญที่สุด สหกิจศึกษานี้จะไม่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างลุล่วง หากปราศจากความช่วยเหลือและการแนะนำของอาจารย์ ขอคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับ 4 ปีที่ผ่านมา และอนาคตที่กำลังจะมาถึงครับ

ขอขอบพระคุณพี่เจมส์ พี่โปเต้ และพี่นิโคล ที่ให้ความกรุณาตอบรับข้าพเจ้าเข้าไปทำสหกิจศึกษา ณ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสেস จำกัด ทั้งที่ข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS มาก่อน แต่ก็ยังตอบรับให้เข้าไป และทำการฝึกฝนขึ้นากันมาตลอด 6 เดือนเศษของการสหกิจศึกษา และขอขอบคุณรุ่นพี่ท่านอื่น ๆ ทั้งพี่อุณ พี่ไผ่ พี่เน็ต พี่ปุ๋ย พี่ข้าวปั้น และอีกมากมายที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ ถึงแม้จะเกิดปัญหามากมายระหว่างการสหกิจศึกษา ทั้งปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ของข้าพเจ้า และปัญหาที่เกิดจากโรคระบาด แต่พี่ ๆ ทุกท่านก็ยังทำหน้าที่ชี้แนะ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ จนถึงวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้ทำงานร่วมกับพี่ ๆ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความกรุณาและความอดทน ที่ทำให้ข้าพเจ้ามีประสบการณ์การทำงานก่อนออกไปสู่โลกแห่งความจริง ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในช่วงเวลาสหกิจศึกษามีค่าเกินกว่าเงินสกุลใดจะประเมินได้ หวังว่าอนาคตจะได้ทำงานร่วมกับพี่ ๆ ทุกคนอีกครั้ง

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรและรุ่นพี่ทุกคนที่คอยช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการเรียน การเงิน และการใช้ชีวิตตลอด 4 ปีของการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ ขอขอบคุณพี่ทัศน์ พี่แพรว พี่แอม เนย ภู เอื้อ ปือกี้ เจ นะแพท และคนอื่น ๆ อีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่อาจกล่าวถึงได้หมด ที่คอยสนับสนุนเกื้อกูลกันมา และที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณที่ทำให้ชีวิตในรั้วสถาบันของข้าพเจ้ามีสีสันและความหมาย ขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ผ่านมา และหวังว่าเราจะยังคงเป็นมิตรที่ดีต่อกันไปแบบนี้จนกาลกาลปาวสาน สาธุ

ขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่อุปถัมภ์อุ้มชูกันมาตั้งแต่ยังไม่รู้ความจนเติบโตใหญ่ และกำลังจะต้องออกไปใช้ชีวิตของตนเอง ขอขอบคุณที่คอยให้คำปรึกษาและการศึกษาที่มีค่าแก่ข้าพเจ้า บุญคุณนี้ทดแทนด้วยโลกทั้งใบก็ไม่พอ

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ได้กล่าวถึง และมีผลต่อการเติบโตของข้าพเจ้า จนมาเป็นข้าพเจ้าที่ทุกคนเห็นและได้สัมผัสในวันนี้ หวังว่าจะได้มีโอกาสตอบแทนไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

พงศ์ภูเบศ เจริญศิลปพุทธคุณ

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ข
Abstract.....	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1) ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	1
1.3) ขอบเขตของงานวิจัย.....	1
1.4) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.5) เครื่องมือที่ใช้ในการทำการวิจัย	2
1.6) ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.7) ที่ปรึกษาโครงการ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1) Clean Swift Architecture.....	4
2.2) ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	5
2.2.1) ภาษา Swift.....	5
2.3) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	5
2.3.1) macOS Terminal.....	5
2.3.2) GitLab	6
2.3.3) Visual Studio Code (VS Code).....	7
2.3.4) Xcode	7
2.3.5) Zeplin	8
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย.....	9
3.1) แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)	9

3.1.1) แผนภาพกิจกรรมของการเข้าไปยังหน้า Rally Game.....	9
3.1.2) แผนภาพกิจกรรมของการตะปุมเริ่มภารกิจ	10
3.1.3) แผนภาพกิจกรรมของการตะปุมดูภารกิจ	11
3.1.4) แผนภาพกิจกรรมของการตะปุมข้อกำหนดและเงื่อนไข.....	12
3.1.5) แผนภาพกิจกรรมของการตะปุมดูรายละเอียดภารกิจ	13
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผล.....	14
4.1) ผลการดำเนินโครงการ.....	14
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	20
5.1) สรุปผลการดำเนินงาน	20
5.2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ	20
เอกสารอ้างอิง	21
ภาคผนวก	22
ภาคผนวก ก.....	23
ก.1) การดาวน์โหลดและติดตั้ง Xcode.....	23
ภาคผนวก ข.....	25
ข.1) การดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio	25

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

เนื่องจากทางบริษัท อยูธยา แอปพิคอล เซอร์วิสেস จำกัด เป็นผู้ให้บริการบัตรเครดิตอันดับต้นๆของประเทศไทย แอปพลิเคชัน UChoose จึงมีพันธมิตรทางธุรกิจมากมายที่พร้อมจัดการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายการใช้งานบัตรเครดิต อันเป็นผลดีกับทั้งทางพันธมิตรเอง และทางบริษัท อยูธยาแอปพิคอล เซอร์วิสেসอีกด้วย ในอดีต บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมใช้จ่ายให้ถึงยอดที่กำหนดเพื่อสะสมแต้มและของรางวัล ในรูปแบบของเกม (Gamification) และได้รับผลตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างดี

ดังนั้น เมื่อทางบริษัท อยูธยา แอปพิคอล เซอร์วิสেস จำกัด มีความต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ Gamification อีกรอบ ทางผู้จัดทำ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน UCHOOSE ให้รองรับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายอีกครั้ง กิจกรรมครั้งนี้จะมาในธีม Rally Game โดยผู้ใช้ จะต้องใช้จ่ายโดยบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยากับร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้ได้ยอด 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ จึงจะสามารถร่วมสะสมแต้มเพื่อนำไปแลกของรางวัลภายในแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้ โดยการส่งเสริมการขายนี้จะมีอยู่แบบจำกัดเวลา รวมถึงฟังก์ชัน Rally Game ที่ผู้จัดทำสหกิจศึกษาร่วมพัฒนาด้วยเช่นกัน

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

- 1.) เพื่อศึกษาการเขียนแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ iOS
- 2.) เพื่อพัฒนาระบบกิจกรรมสะสมแต้มในแอปพลิเคชัน UCHOOSE ในรูปแบบของเกม (Gamification)

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

- 1.) ผู้จัดทำสหกิจศึกษาร่วมพัฒนาให้รองรับเฉพาะในระบบปฏิบัติการ iOS 10 ขึ้นไปเท่านั้น
- 2.) พัฒนาโดยใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในเฟรมเวิร์ค UIKit เท่านั้น
- 3.) พัฒนาเฉพาะส่วนติดต่อกับผู้ใช้เท่านั้น โดยจะรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการตรวจสอบจาก API แล้วมาแสดง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแอปพลิเคชันบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift โดยใช้เฟรมเวิร์ค UIKit
- 2.) สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ได้รับมาจากทีม UX/UI ได้
- 3.) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานในโลกของการทำงานจริง
- 4.)

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการทำการวิจัย

- 1.) ฮาร์ดแวร์
 - 1.1) Laptop Computer 1 เครื่อง
 - 1.1.1) MacBook Pro (15 นิ้ว 2018)
 - CPU: 2.2 GHz 6-Core Intel Core i7
 - Graphics: Radeon Pro 555X 4 GB
 - Memory: 16 GB 2400 MHz DDR4
 - SSD: 256 GB
 - OS: macOS Big Sur
- 2.) โปรแกรม
 - 2.1) Xcode
 - 2.2) Zeplin
 - 2.4) Visual Studio Code
 - 2.5) Gitlab
 - 2.6) Terminal
- 3.) ภาษาที่ใช้
 - 3.1) Swift

1.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.) ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม Xcode, Zeplin, Visual Studio Code, Gitlab
- 2.) ศึกษาวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Swift
- 3.) รับ Requirement มาจากทีม UX/UI
- 4.) พัฒนาฟังก์ชัน Rally Game
- 5.) ตรวจสอบความถูกต้องโดยฝ่าย Quality Assurance (QA)

- 6.) ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
- 7.) อัปเดตแอปพลิเคชันที่เพิ่มฟังก์ชัน Rally Game แล้ว ขึ้น App Store เพื่อปล่อยอัปเดตให้กับผู้ใช้งาน
- 8.) สรุปผลและจัดทำเอกสาร

1.7 ที่ปรึกษาโครงการ

หัวหน้าแผนก

ชื่อ : นายศุภวิช เลการัตน์

ตำแหน่ง : iOS Developers Team Lead

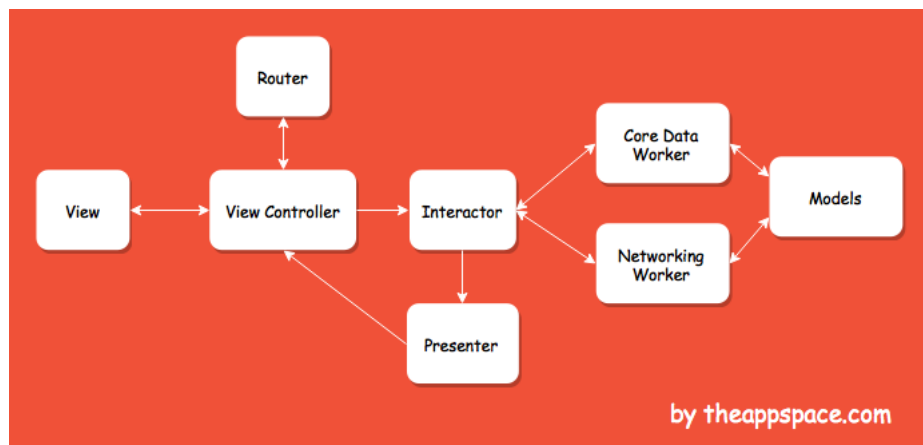
อีเมล : Supavit.Lekaratt@krungsri.com

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 Clean Swift Architecture

Clean Swift คือ Design Pattern หนึ่ง ซึ่งจะเป็นการลดความแออัดที่เกิดขึ้นใน View Controller โดยการนำสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน View Controller มาแบ่ง Function การทำงานอย่างเหมาะสม จุดประสงค์คือทำให้การ debug ในอนาคตสามารถทำได้ง่ายขึ้น โดยถูกแบ่ง Flow การทำงานเป็นดังนี้



รูปที่ 2.1 Flow Diagram ของ Clean Swift Architecture

- **View** เป็นส่วนของการแสดงผลให้ผู้ใช้งานเห็น
- **View Controller** เป็นส่วนที่นำข้อมูลไปแสดงผลบน Interface
- **Router** มีหน้าที่รับหรือส่งข้อมูลจาก View Controller อื่น ๆ (ใน 1 Application สามารถมีได้หลาย View Controller)
- **Interactor** เป็นตัวกลางคอยควบคุมระหว่าง Presenter และ Worker
- **Presenter** รับค่าต่างๆที่ได้รับจาก Interactor แล้วส่งไปยัง View Controller เพื่อแสดงผล

- **Worker** มีหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล หรือ API ต่างๆ โดย Core Data Worker มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล และ Networking Worker มีหน้าที่ในการจัดการ API
- **Models** มีหน้าที่จัดการข้อมูลที่จะนำไปแสดงผล โดยจะแบ่งด้วยกัน 3 ส่วนก็คือ Request, Response, ViewModel

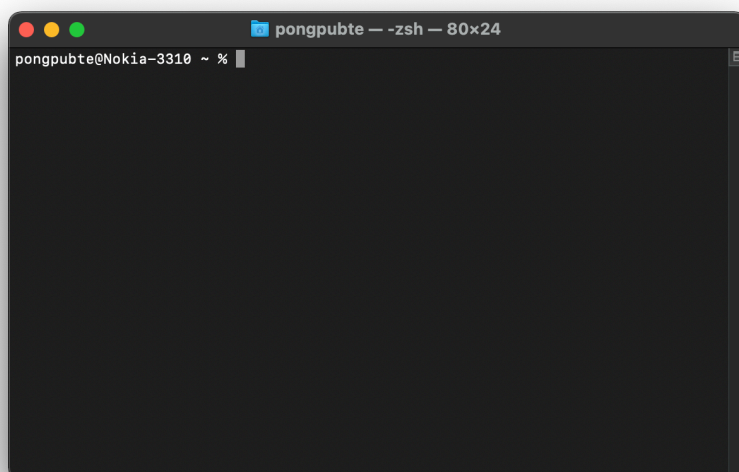
2.2 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

2.2.1 ภาษา Swift

Swift คือภาษาสมัยใหม่ที่ใช้ในการเขียน Application ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, iPadOS, macOS, tvOS และ watchOS โดยเฉพาะ โดยมีจุดเด่นคือเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ไว มีฟังก์ชันของภาษาสมัยใหม่ให้เลือกใช้มากมาย เช่น Type Inference, Clean Syntax, Closures, Generics และถ้าหากมีความจำเป็น ยังสามารถใช้งานร่วมกับภาษา Objective-C ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้เขียน Application ของระบบปฏิบัติการ iOS และ macOS รุ่นก่อนหน้าอีกด้วย โดยผู้จัดทำได้ใช้ภาษา Swift ในการพัฒนาทั้งหมด เนื่องจากเป็นภาษาที่เป็นมาตรฐานใหม่ของ Apple และสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

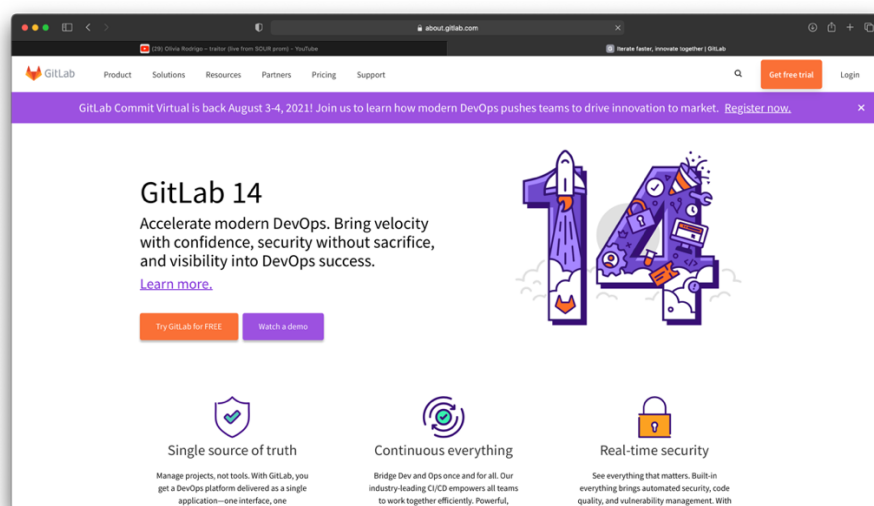
2.3.1 macOS Terminal



รูปที่ 2.2 macOS Terminal

Terminal คือระบบ command line ในระบบปฏิบัติการ mac OS ระบบการทำงานจะคล้ายกับระบบปฏิบัติการ UNIX เพื่อใช้ควบคุมระบบปฏิบัติการ เช่น การเปิดไฟล์หรือสร้างไฟล์โดยใช้แอปพลิเคชันพื้นฐาน และความสามารถอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้จัดทำได้ใช้ Terminal ในการใช้คำสั่งร่วมกับเว็บไซต์ GitLab เช่น git pull, git commit เพื่อใช้ในการ pull project มาไว้ในอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนา และใช้ในการ push ขึ้นไปยัง GitLab เพื่อทำการ merge code เข้าไปยัง branch หลักต่อไป

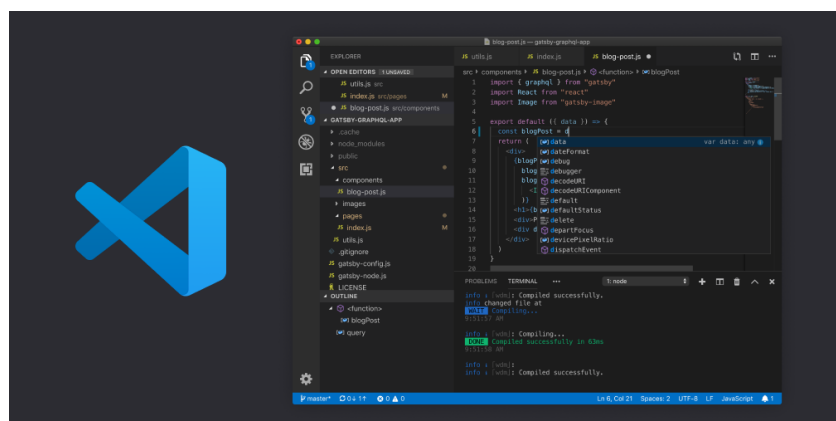
2.3.2 GitLab



รูปที่ 2.3 GitLab

GitLab เป็น Git repository management สามารถทำ Code reviews, Issue tracking ได้ จุดเด่นที่สุดของ GitLab คือ Built-in CI/CD และมี issue board ให้ใช้ตั้งแต่การใช้งานแบบ Free repository โดยระบบนี้ผู้พัฒนาใช้ GitLab เพื่อเป็น Git repository management ของแอปพลิเคชัน

2.3.3 Visual Studio Code (VS Code)



รูปที่ 2.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง โปรแกรมสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมี Plug-In ให้เลือกใช้มากมาย รองรับการทำงานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา Java , Python , PHP หรือ Go และอื่น ๆ มีส่วน Debugger และ Commands ให้ใช้ โดยผู้จัดทำใช้ Visual Studio Code ในการแก้ไข Conflict ของ code ที่ pull มาจาก GitLab

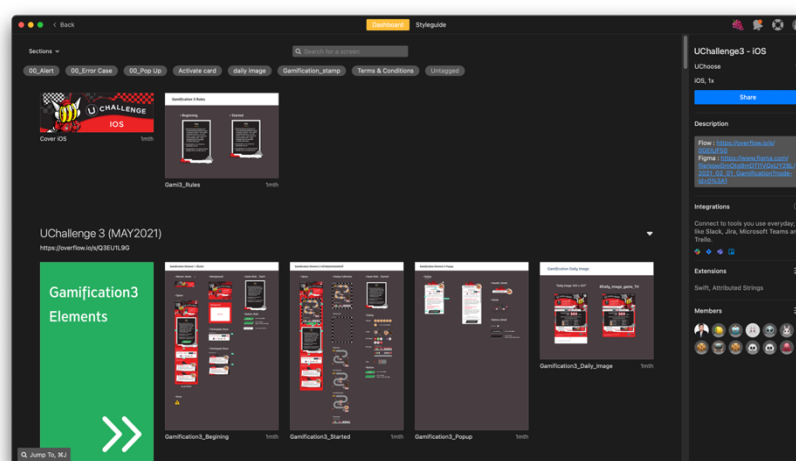
2.3.4 Xcode



รูปที่ 2.5 Xcode

คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS, iPadOS, macOS, tvOS และ watchOS โดยสามารถเขียนแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Swift และ Objective-C ตัวโปรแกรมมี Template ที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้งาน เช่น Games Template (แอปพลิเคชันประเภทเกม), Tab-based navigation template (แอปพลิเคชันประเภท Tab) และ Master Detail Application Template และมีระบบแสดงผล Simulator ติดตั้งมากับโปรแกรมเลย ทำให้สามารถรันแอปพลิเคชันบนเครื่องจำลอง เช่น iPhone, iPad หรือแม้กระทั่ง Apple Watch ได้ทันที โดยผู้จัดทำได้ใช้ Xcode 12 ในการเขียนฟังก์ชันทั้งหมดในภาษา Swift

2.3.5 Zeplin



รูปที่ 2.6 Zeplin

Zeplin เป็นเครื่องมือสำหรับให้ Designer ได้ Share งาน Design ไปยังนักพัฒนา และสามารถ Update ได้ตลอดเวลา โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับนักพัฒนามากมาย เช่น style guides ที่ Updateให้อัตโนมัติ, บอกขนาดของ Component ต่าง ๆ โดยผู้จัดทำใช้ Zeplin ในการตรวจสอบ Design Guideline และนำ Component ที่ทีม UX/UI ออกแบบไว้ให้ ไปใช้ในการเขียนฟังก์ชันต่อไป

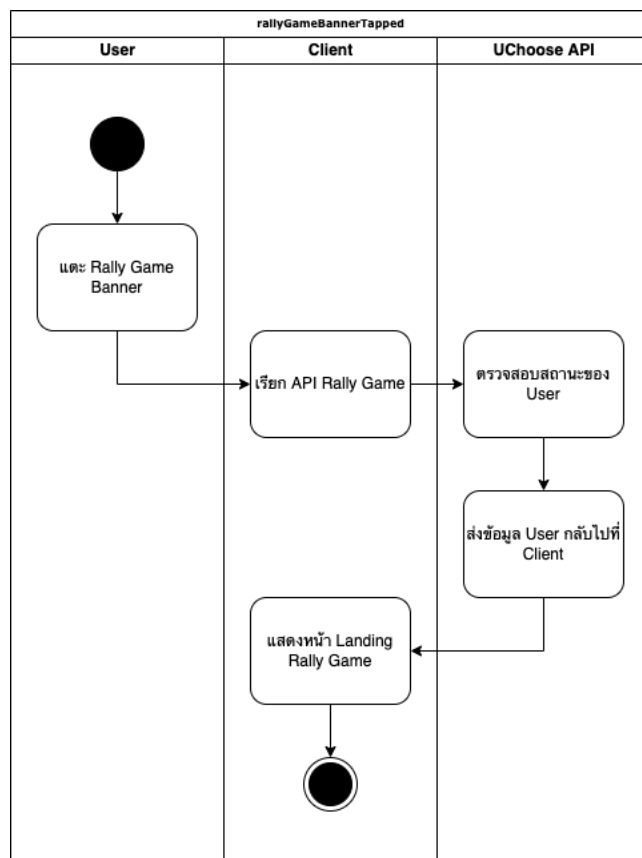
บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานวิจัย

3.1 แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram)

แผนภาพกิจกรรม (Activity Diagram) คือแผนภาพที่ใช้อธิบายลักษณะการไหลของการทำงาน (Workflow) โดยขั้นตอนในแต่ละขั้นจะเรียกว่า Activity ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ

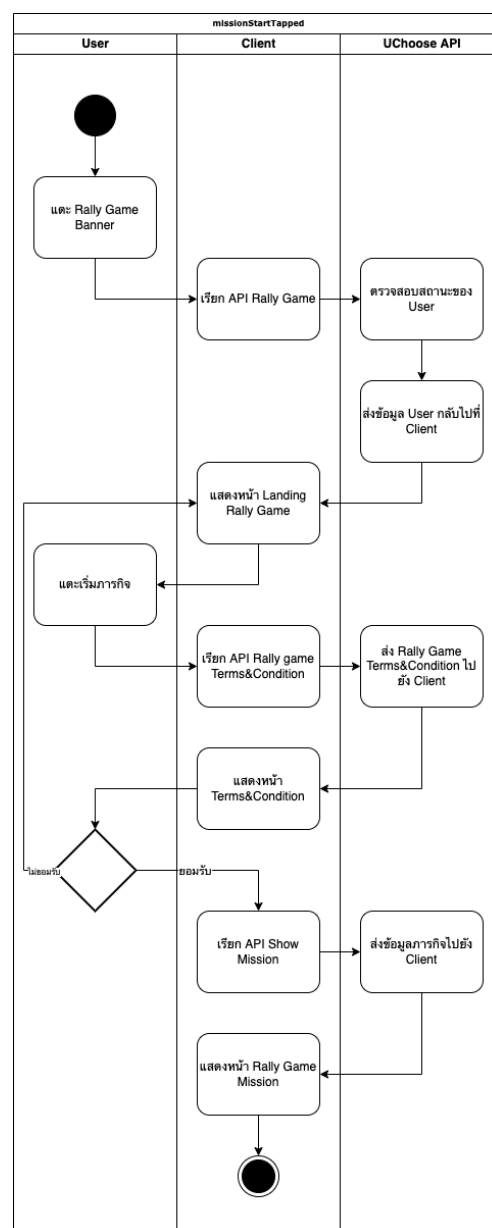
3.1.1 แผนภาพกิจกรรมของการเข้าไปยังหน้า Rally Game



รูปที่ 3.1 แผนภาพกิจกรรมการเข้าไปยังหน้า Rally Game

รูปที่ 3.1 อธิบายการเข้าไปยังหน้าของกิจกรรมส่งเสริมการขาย Rally Game โดยเมื่อผู้ใช้เข้ามายังแอปพลิเคชัน UChoose ในช่วงเวลาชิงกิจกรรมการส่งเสริมการขาย จะมี banner ของ Rally Game แสดงอยู่ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน โดยเมื่อแตะเข้ามาแล้ว Client จะทำการเรียก Uchoose API จากนั้น Uchoose API จะทำการตรวจสอบสถานะของ User ว่าเคยแตะเริ่มภารกิจหรือยัง แล้วส่งข้อมูลที่ทำให้การตรวจสอบแล้วกลับมายัง Client เพื่อแสดงผลต่อไป

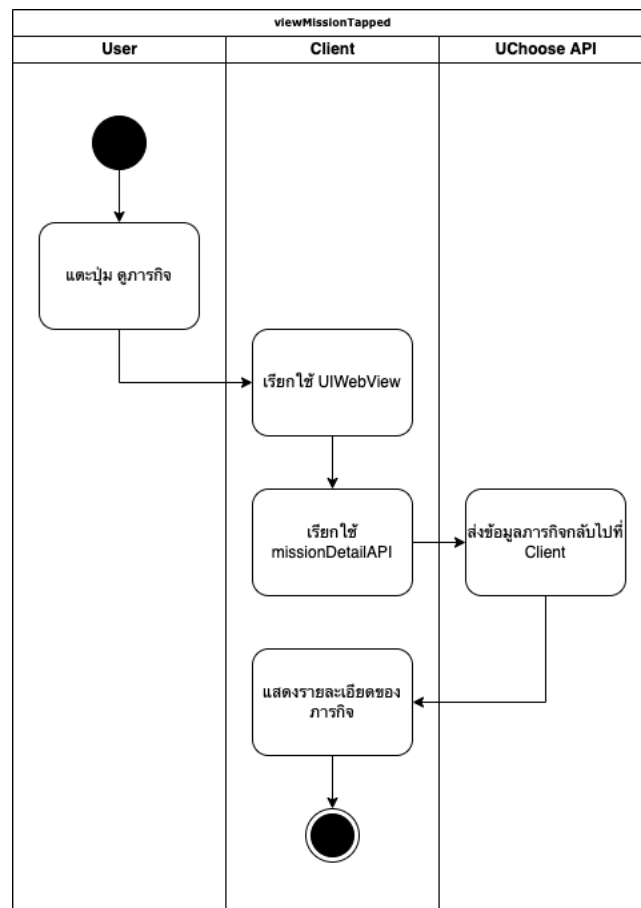
3.1.2 แผนภาพกิจกรรมของการแตะปุ่มเริ่มภารกิจ



รูปที่ 3.2 แผนภาพกิจกรรมเมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มเริ่มภารกิจ

รูปที่ 3.2 อธิบายการไหลของการทำงาน เมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มเริ่มภารกิจ หลังจากที่ผู้ใช้งานเข้ามายังหน้า Rally Game Landing เรียบร้อย แล้วทำการแตะปุ่มเริ่มภารกิจ ตัว Client จะทำการเรียก API Terms & Condition หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข มาแสดงบน Client พร้อมปุ่มยอมรับและปฏิเสธ หากผู้ใช้แตะปุ่มปฏิเสธ ตัว Client จะเรียกหน้า Landing Rally Game กลับมาแสดง แต่หากผู้ใช้ทำการแตะปุ่มยอมรับ Client จะทำการเรียก API Show Mission เพื่อเรียกข้อมูลภารกิจที่ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมได้ จากนั้น API จึงส่งข้อมูลภารกิจกลับมาที่ Client เพื่อแสดงหน้า Rally Game Mission เพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานต่อไป

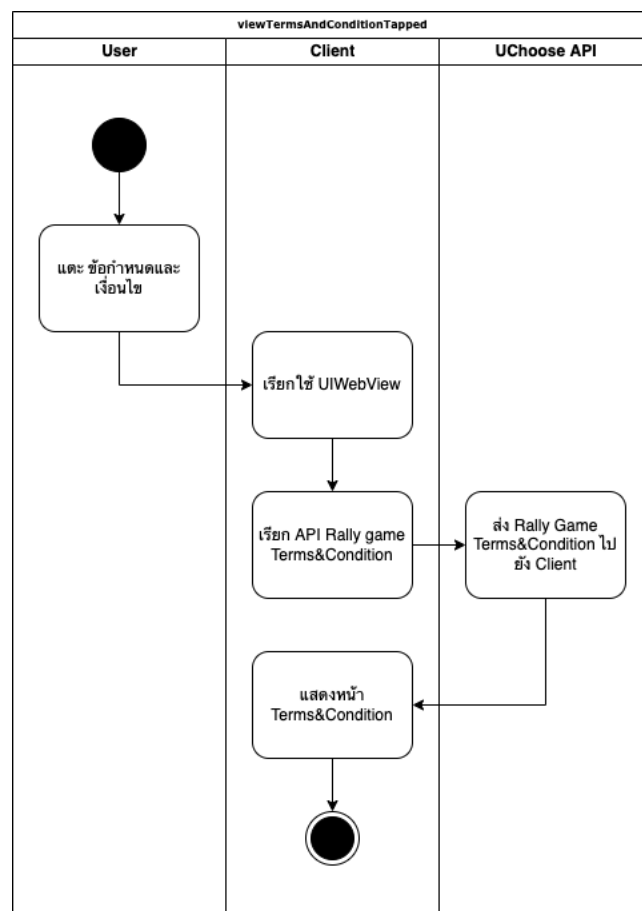
3.1.3 แผนภาพกิจกรรมของการแตะปุ่มดูภารกิจ



รูปที่ 3.3 แผนภาพกิจกรรมเมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มดูภารกิจ

รูปที่ 3.3 อธิบายการไหลของการทำงาน เมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มดูภารกิจในหน้า Rally Game Mission (รูปที่ 3.4) โดยเมื่อผู้ใช้แตะปุ่มดูภารกิจแล้ว Client จะทำการเรียก UIWebView ซึ่งเป็นฟังก์ชันในการแสดงเว็บไซต์ภายในแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วจึงเรียก missionDetailAPI เพื่อนำรายละเอียดภารกิจมาแสดงผล จากนั้น API ก็จะส่งข้อมูลรายละเอียดภารกิจมาแสดงผลต่อไป

3.1.4 แผนภาพกิจกรรมของการแตะปุ่มข้อกำหนดและเงื่อนไข

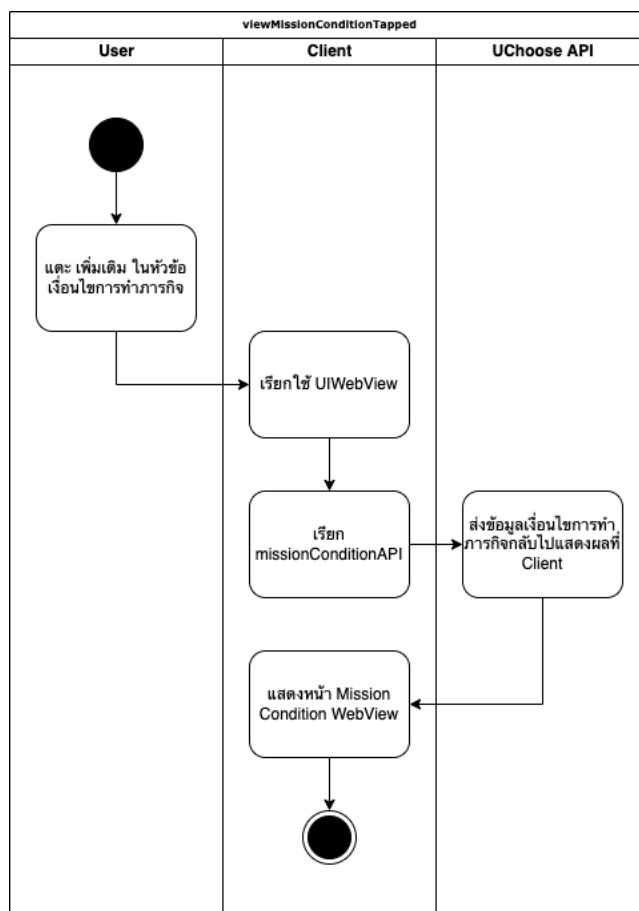


รูปที่ 3.4 แผนภาพกิจกรรมเมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มข้อกำหนดและเงื่อนไข

รูปที่ 3.4 อธิบายการไหลของการทำงาน เมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มข้อกำหนดและเงื่อนไข โดย Client จะทำการเรียก UIWebView ซึ่งเป็นฟังก์ชันในการแสดงเว็บไซต์ภายในแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วจึงเรียก API Rally Game Terms & Condition เพื่อนำข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานมาแสดงผล จากนั้น API ก็จะ

ส่งข้อมูลข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานมาแสดงผลบน UIWebView ต่อไป โดยการแตะปุ่มปุ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่มีปุ่มให้ปฏิเสธหรือตกลงเหมือนการแตะปุ่มเริ่มภารกิจ (รูปที่ 3.2) เพราะเมื่อแตะปุ่มนี้ จะทำการแสดงผลข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเท่านั้น

3.1.5 แผนภาพกิจกรรมของการแตะปุ่มดูรายละเอียดภารกิจ



รูปที่ 3.5 แผนภาพกิจกรรมเมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มดูรายละเอียดภารกิจ

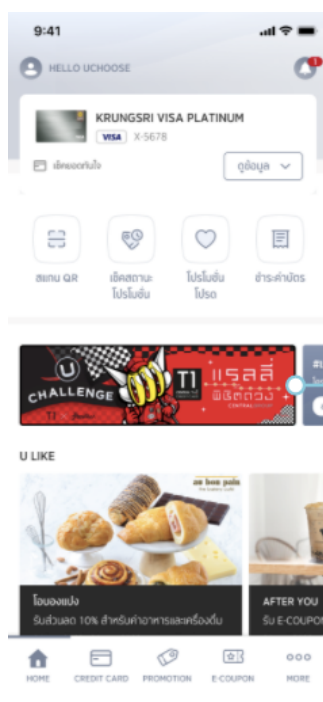
รูปที่ 3.5 อธิบายการไหลของการทำงาน เมื่อผู้ใช้งานแตะปุ่มดูรายละเอียดภารกิจ โดยปุ่มดูรายละเอียดภารกิจจะสามารถแตะได้ทั้งจากหน้า Landing Rally Game และหน้า Rally Game Mission โดย Client จะทำการเรียก UIWebView ซึ่งเป็นฟังก์ชันในการแสดงเว็บไซต์ภายในแอปพลิเคชันขึ้นมา แล้วจึงเรียก missionConditionAPI เพื่อนำเงื่อนไขของการทำงานมาแสดงผล จากนั้น API ก็จะส่งข้อมูลเงื่อนไขของการทำงานมาแสดงผลบน UIWebView ต่อไป

บทที่ 4

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

จากการร่วมพัฒนาฟังก์ชันส่งเสริมการขาย Rally Game ในแอปพลิเคชัน UChoose บนระบบปฏิบัติการ iOS ผู้จัดทำสหกิจศึกษารับผิดชอบในส่วนของ Front-End ของฟังก์ชัน

4.1 ผลการดำเนินโครงการ



รูปที่ 4.1 หน้าแรกของแอปพลิเคชัน UChoose ที่มีแบนเนอร์ Rally Game

จากรูปที่ 4.1 แสดงหน้าแรกของแอปพลิเคชัน UChoose ที่มีแบนเนอร์ Rally Game โดยผู้ใช้งานสามารถแตะเข้าไปยังฟังก์ชัน Rally Game ได้จากหน้านี้



รูปที่ 4.2 หน้า Landing Rally Game



รูปที่ 4.3 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แสดงวิธีเล่นพร้อมปุ่มเริ่มภารกิจภายในหน้า Landing Rally Game



รูปที่ 4.4 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แสดงส่วนของร้านค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขการทำภารกิจ

จากรูปที่ 4.2 แสดงหน้า Landing Rally Game ซึ่งเป็นหน้าแรก que ผู้ใช้จะได้เห็น หลังจาก que ผู้ใช้แตะแบนเนอร์ในรูปที่ 4.1 เข้ามา โดยหน้า Landing Rally Game จะประกอบไปด้วยส่วนการ แสดงวิธี-เล่น ปุ่มเริ่มภารกิจ ข้อกำหนดและเงื่อนไข (รูปที่ 4.3) ร้านค้าที่ร่วมรายการ และเงื่อนไขการทำภารกิจ (รูปที่ 4.4) โดยส่วนของรูปที่ 4.4 จะมีให้เห็นทั้งก่อนการแตะเริ่มภารกิจ และหลังการแตะเริ่มภารกิจแล้ว



รูปที่ 4.5 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน พร้อมปุ่มยอมรับและปุ่มปฏิเสธ



รูปที่ 4.6 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้กดยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน

จากรูปที่ 4.5 แสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หลังจากผู้ใช้แตะปุ่มเริ่มภารกิจ โดยหากผู้ใช้แตะปุ่มยอมรับ ตัวแอปพลิเคชันจะแสดงหน้า Rally Game Mission ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อแสดงแอสแตมป์ภารกิจ และปุ่มภารกิจ โดยเมื่อกดเริ่มภารกิจแล้ว ปุ่มเริ่มภารกิจที่เคยอยู่ในส่วนของวิธีเล่น (รูปที่ 4.3) จะหายไป (รูปที่ 4.7) โดยในหน้า Rally Game Mission นี้ผู้จัดทำรับหน้าที่เรียกส่วนติดต่อกับผู้ใช้ขึ้นมาแสดงเท่านั้น โดยส่วนของเนื้อหาภายใน รวมถึงการเรียกแอสแตมป์มาแสดง จะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมนักพัฒนาท่านอื่น



รูปที่ 4.7 ส่วนของการแสดงวิธีเล่นหลังจากปุ่มเริ่มภารกิจหายไป



รูปที่ 4.8 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดภารกิจ

จากรูปที่ 4.5 แสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อแสดงรายละเอียดภารกิจ ผู้จัดทำรับหน้าที่เรียก ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ขึ้นมาแสดงเท่านั้น โดยส่วนของเนื้อหาภายในและปุ่มดูรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็น ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมนักพัฒนาท่านอื่น



รูปที่ 4.9 ส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

รูปที่ 4.9 แสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้เพื่อแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หลังจากที่ผู้ใช้แตะปุ่มข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยปุ่มข้อกำหนดและเงื่อนไขจะปรากฏทั้งในหน้า Landing Rally Game และหน้า Rally Game Mission และเมื่อแตะปุ่มแล้ว จะแสดงเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับอ่านเท่านั้น

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการที่ได้รับโอกาสในการทำโครงการสหกิจศึกษากับบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส เซส จำกัด หลังจากที่ได้จัดทำได้ทำการศึกษาทั้งวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือบนระบบปฏิบัติการ iOS และวิธีการทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ผ่านการร่วมงานกับทีมผู้พัฒนาโดยตรงแล้ว ผู้จัดทำได้รับมอบหมายหน้าที่ส่วนของการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ของฟังก์ชันส่งเสริมการขาย Rally Game โดยผู้จัดทำสามารถพัฒนาฟังก์ชันได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรงตามความต้องการ และได้รับการทดสอบจากทีมรับประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้ว พบว่าฟังก์ชันที่ผู้จัดทำร่วมพัฒนา ทำงานได้อย่างถูกต้องตามจุดประสงค์ และพร้อมสำหรับการนำไปอัปโหลดขึ้น App Store เพื่อทำการอัปเดตให้ผู้ใช้งานต่อไป

5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

- 1.) ผู้จัดทำใช้เวลากับการเรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือบนระบบปฏิบัติการ iOS ค่อนข้างนาน เนื่องจากไม่มีความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาก่อน หากมีประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะสามารถลดระยะเวลาในการเรียนรู้ได้มาก และจะสามารถเริ่มทำการพัฒนาฟังก์ชันได้เร็วขึ้น
- 2.) เนื่องจากการพัฒนายังคงใช้ Framework UIKit ซึ่งมีอายุพอสมควร ทำให้การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทำได้ค่อนข้างช้า ควรเปลี่ยนไปใช้ Framework SwiftUI ซึ่งใหม่กว่า และสามารถสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ได้เร็วกว่ามาก เพื่อลดระยะเวลาในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้
- 3.) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้จัดทำไม่สามารถเข้าไปยังสำนักงาน เพื่อฝึกฝนและพูดคุยกับทีมนักพัฒนาท่านอื่นแบบตัวต่อตัวได้ รวมทั้งไม่สามารถเข้าไปยังสำนักงานเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกตัดสิทธิ์การใช้งาน VPN ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาได้ อาทิ การใช้คำสั่ง git pull, git push หรือการเข้าถึงอีเมลบริษัท เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

Surachet Y.(2020). [iOS] มาเริ่มเขียน Clean Swift กันเถอะ. [Online].

Available: <https://medium.com/@surachet.y/ios->

%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-clean-swift-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-e69f9ce567e

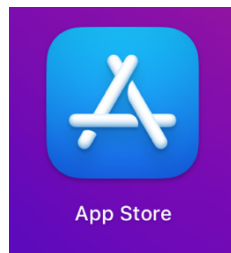
ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คู่มือการดาวน์โหลดและติดตั้ง Xcode

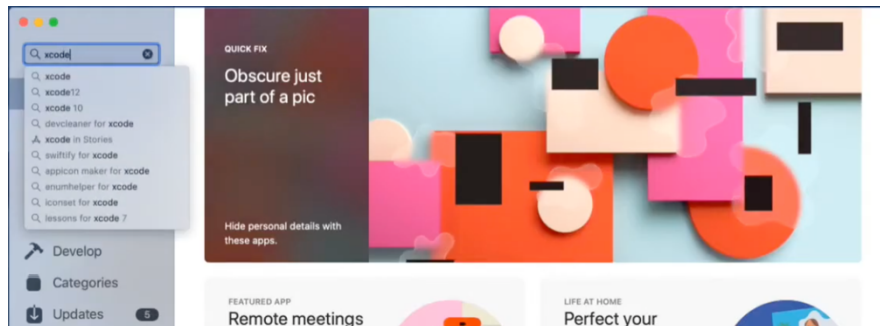
ก.1) การดาวน์โหลดและติดตั้ง Xcode

- 1.) เข้าไปที่ mac App Store



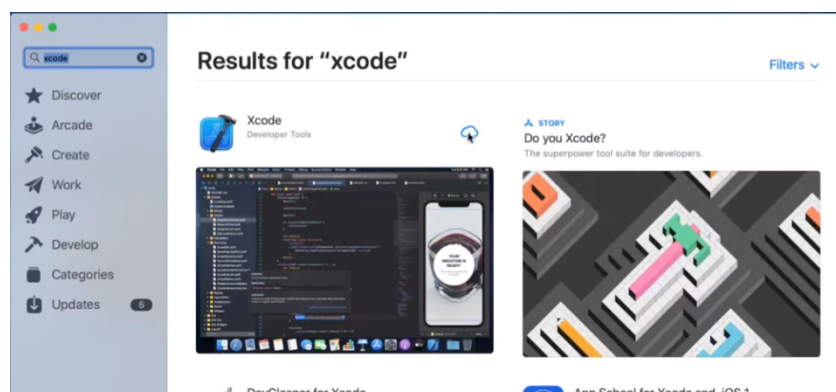
รูปที่ ก.1 ไอคอน mac App Store

- 2.) ค้นหา “Xcode” ในช่องค้นหา



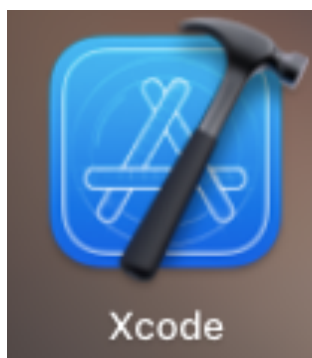
รูปที่ ก.2 หน้าแรกของ mac App Store พร้อมแท็บค้นหา

3.) กดปุ่ม Install



รูปที่ ก.3 หน้าผลการค้นหา “Xcode” ใน mac App Store

4.) เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ระบบจะทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ และโปรแกรม Xcode จะปรากฏบนหน้าจอ



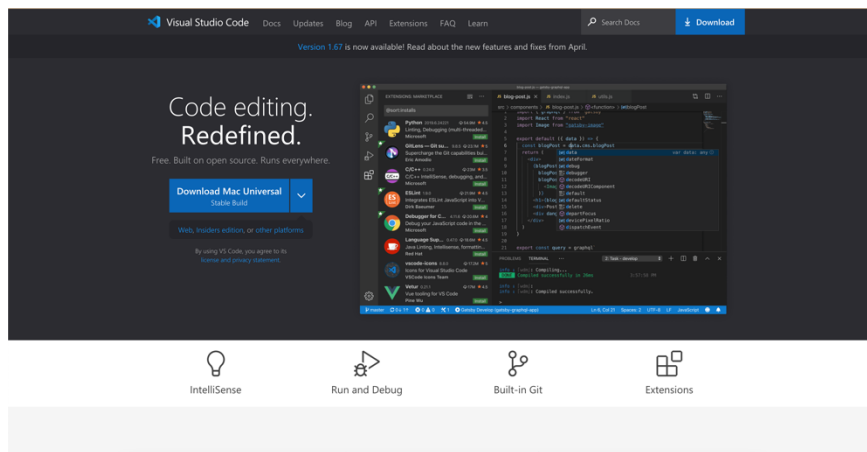
รูปที่ ก.4 ไอคอน Xcode

ภาคผนวก ข

คู่มือการดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio

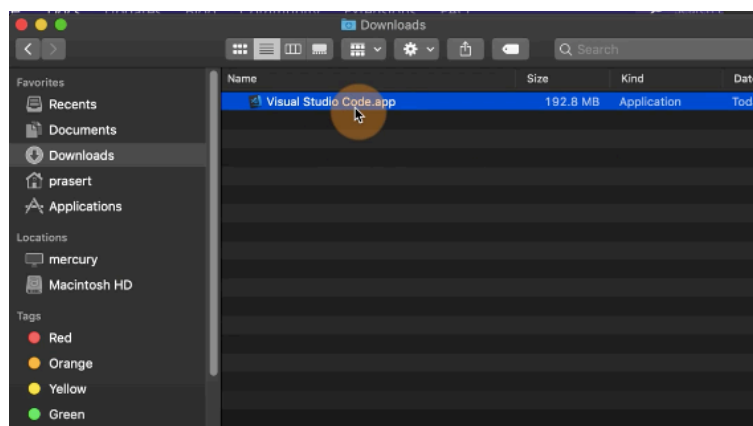
ข.1) การดาวน์โหลดและติดตั้ง Visual Studio

1.) ดาวน์โหลดได้ที่ <https://code.visualstudio.com/>



รูปที่ ข.1 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด visual studio

2.) หลังจากดาวน์โหลดสำเร็จเข้าไปที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลด จากนั้นลากไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ Application



รูปที่ ข.2 โฟลเดอร์ดาวน์โหลด

3.) เมื่อเสร็จสิ้น โปรแกรม Visual Studio Code จะแสดงบนหน้าจอ



รูปที่ ข.3 ไอคอนโปรแกรม Visual Studio Code

Plagiarism Checking Report

Created on May 30, 2022 at 18:44 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
2592796	May 30, 2022 at 18:44 PM	61050243@kmitl.ac.th	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	61050243 - การพัฒนาฟังก์ชันส่งเสริมการขาย Rally Game.pdf	Completed	0.86 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SC
1	http://dusithost.dusit.ac.th/~bunpod_pij/assets/tmp/03Academic/Research/2555_AbstAriyasaj4.pdf	dusithost.dusit.ac.th	dus

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT	TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)
จสารบัญบทคัดย่อ Abstract คกิตติกรรมประกาศสารบัญฉบับที่ 1 บทนำ 1 11 ความเป m นมาและความสำคัญ 1 12 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 1 13 ขอบเขตของงานวิจัย 1 14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ a รับ 2 15 เครื่องมือที่ใช้ a ในการทำการวิจัย 2 16 ขั้นตอนการดำเนินงาน 2 17 ที่ปรึกษาโครงการ 3 บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง a อง 5 21 Clean Swift Architecture 5 22 ภาษาที่ใช้ a ในการพัฒนา	วยเหลือ ในด้านต่างๆเป็นอย่างตึงวิจัย ในชั้นเรียนฉบับนี้ได้รับการสนับสนุน ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบรรพตพิจิตรกำเนิด 2555 จสารบัญ สารบัญสารบัญสารบัญหนาบคัตยอคกิตติกรรมประกาศสารบัญจสารบัญดา รางขบทบทบทบที่ 1 ที่ 1 ที่ 1 ที่ 1 บทนำบทนำบทนำบทนำ 1 ความเป็นมา และความสำคัญ 1 วัตถุประสงค์การวิจัย 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 3 สมมติฐานการวิจัย 3 คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัย 3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ 3 บทที่ 2 บทที่ 2 บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎี แนวคิดทฤษฎีเอกสารเอกสารเอกสารเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและงาน วิจัยที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 หลักอริยสัจสี่ กับการเรียนการสอน 5 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 ความสามารถในการ แกปัญหา 13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 16 บทที่ 3 บทที่ 3 บทที่ 3 วิธีดำเนินการ วิจัยวิธีดำเนินการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัยวิธีดำเนินการวิจัย 18 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง 18 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 18 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 18 วิธี การเก็บรวบรวมข้อมูล